求臻专题9大框架

求臻考点一：核被膜

- 一、细胞核概述
  - **细胞核心**：真核细胞内最大、最重要细胞器，是细胞遗传与代谢调控中心，是真核细胞区别于原核细胞显著标志之一。
  - **形态多样**：大多呈球形或卵圆形，大小随物种变化，与细胞质体积有一定比例，约占细胞总体积 10% 。
  - **组成结构**：主要由核被膜、核纤层、染色质、核仁及核体组成，是遗传信息储存场所，基因复制等过程在此进行。
- 二、核被膜概述
  - **定义**：位于细胞核最外层，是细胞核与细胞质界膜。
  - **结构组成**：包括双层核膜、核孔复合物、核纤层，核纤层是内层核膜下纤维蛋白网络结构。
  - **功能作用**：构成核、质间天然选择性屏障，调控核质间物质交换与信息交流。
- 三、核膜
  - **结构特点**：由内层膜、外层膜、核周间隙构成，外核膜附核糖体且与糙面内质网相连，内核膜光滑有特有蛋白，双层膜厚度相同，有核孔。
  - **崩解组装**：分裂期崩解，末期围绕染色体重新形成，小膜泡参与形成，旧核膜可参与构建，组装受细胞周期调控因子调节。
- 四、核孔复合体
  - **定义结构**：镶嵌在核孔上的复杂蛋白结构，有胞质环、核质环、辐、栓等结构，呈辐射状八重对称。
  - **组成成分**：主要成分是蛋白质，如 gp210、p62 等。
  - **功能特点**：是双功能、双向性亲水性核质交换通道，有被动扩散和主动运输两种方式，介导蛋白质入核和 RNA 等出核转运。
  - **相关定义**：涉及亲核蛋白、核定位信号、核输出信号等概念，亲核蛋白入核有特定过程。
- 五、核纤层
  - **定义组成**：内层核膜内侧纤维网架结构，由 V 型中间丝蛋白组装而成，有 lamin A、lamin B、lamin C 三种蛋白。
  - **功能作用**：起结构支撑作用，调节基因表达、DNA 修复，与细胞周期有关。
  - **相关疾病**：lamin A 相关疾病有多种，lamin B 受体功能改变会引发疾病。

求臻考点二：染色质

- 一、概述
  - **染色质与染色体**：染色质是间期细胞核遗传物质存在形式，染色体是特定阶段染色质聚缩而成，二者包装程度不同。
  - **基本组成**：由 DNA、组蛋白、非组蛋白及 RNA 组成，DNA 与组蛋白是稳定成分。
- 二、染色质 DNA
  - **基因组比较**：基因组是单倍染色体组总遗传信息，不同生物基因组大小不同。
  - **DNA 类型**：包括蛋白编码序列等多种类型，真核基因组还有高度重复 DNA 序列。
  - **二级结构**：有 B 型、A 型、Z 型 DNA，大沟在遗传信息表达中起关键作用。
- 三、染色质蛋白
  - **组蛋白**：与 DNA 非特异性结合，包括核小体组蛋白和 H1 组蛋白，有不同功能和特点。
  - **非组蛋白**：与特定 DNA 序列或组蛋白结合，具有多样性、能特异性识别 DNA、功能多样等特性。
- 四、核小体
  - **定义发现**：是染色体基本结构，由 200bp 左右 DNA 超螺旋和五种组蛋白组成，通过多种实验发现。
  - **结构特点**：包含组蛋白八聚体、H1 和特定长度 DNA，相邻核小体由连接 DNA 相连，组蛋白与 DNA 作用不依赖核苷酸序列。
- 五、染色质组装
  - **前期过程**：H3·H4 四聚体等逐步结合，形成核小体并折叠。
  - **后期过程**：有多级螺旋模型和放射环结构模型，DNA 包装成染色质有利于其存在和功能实现。
- 六、染色质类型
  - **常染色质和异染色质**：常染色质折叠压缩程度低、着色浅，异染色质折叠压缩程度高、着色深，包括结构异染色质和兼性异染色质，二者可相互转化。
  - **活性染色质与非活性染色质**：活性染色质有转录活性，非活性染色质无转录活性，二者蛋白组成特点不同，组蛋白修饰决定染色质状态。

求臻 生物 考研

求臻考点三：染色质的复制与表达

- 一、染色质的复制与修复
  - **染色质的复制**：包括 DNA 复制和与蛋白质组装，有亲代转移和重新合成两种组装途径。
  - **染色质的修复**：浓缩染色质保护 DNA，细胞有修复机器，修复后 DNA 需与组蛋白结合。
- 二、染色质的激活与失活
  - **染色质的激活**：DNA 结构和核小体相位变化、组蛋白修饰、HMG 蛋白影响等可激活染色质。
  - **染色质的失活**：如 X 染色体失活、位置花斑效应等，隔离子可防止染色质状态扩展。
- 三、染色质与基因表达调控
  - **转录相关**：染色质活化状态影响转录，转录起始伴随结构改变。
  - **转录因子**：能识别 DNA 序列调控转录，有通用和特异性蛋白因子，有 DNA 结合域等结构域。
  - **DNA 甲基化**：与基因表达阻遏有关，可通过两种方式抑制转录。
  - **组蛋白修饰**：乙酰化等修饰调控基因表达，转录因子可调节组蛋白结构。
  - **染色质与表观遗传**：遗传学通过 DNA 序列突变变化，表观遗传通过 DNA 和组蛋白修饰变化。
- 四、染色质的三维动态分布与细胞 ID
  - 染色质在细胞核内分布有时间和空间特异性，与细胞基因表达和状态相关，可用于确定细胞身份。

配套教材：细胞生物学
配套资料：求臻高分笔记
配套课程：求臻细胞课程

求臻考点四：染色体

- 一、染色体的形态结构
  - **中期染色体分类**：分为中着丝粒染色体等四种类型。
  - **着丝粒与动粒**：着丝粒连接染色单体，有动粒结构域等组成，确保染色体分离。
  - **其他结构**：次缢痕可作为染色体标记，核仁组织区与核仁形成有关，随体是染色体末端结构，端粒维持染色体完整性和独立性。
- 二、染色体的功能元件
  - **功能元件种类**：包括 DNA 复制起点、着丝粒、端粒，分别确保染色体复制、平均分配和稳定。
  - **具体元件特点**：自主复制 DNA 序列含特定共有序列，着丝粒 DNA 序列有特定核心区，端粒由特定重复序列组成，端粒酶可抑制端粒缩短。
- 三、染色体带型
  - **相关定义**：核型是染色体组中期表型，核型分析是对染色体的分析过程，核型模式图是按特征绘制排列的图像。
  - **研究方法**：有低渗处理技术等，染色体显带技术包括 Q 带、G 带等多种技术。
- 四、特殊染色体：巨大染色体
  - **多线染色体**：由核内有丝分裂形成，存在于双翅目昆虫幼虫和部分植物细胞，带和间带都含基因。
  - **灯刷染色体**：卵母细胞减数分裂双线期形成，侧环是 RNA 转录区域，与卵子营养储备相关，在动物卵母细胞中普遍存在。

求臻考点五：核仁与核体

- 一、概述
  - 核仁是间期核显著结构，大小、形状和数目可变，有周期动态变化，是 rRNA 合成等场所。
- 二、核仁的结构
  - **基本结构组分**：包括纤维中心、致密纤维组分、颗粒组分，分别有不同结构特点和功能。
  - **其他结构**：有核仁相随染色质和核仁基质，可能分别起调节和支架作用。
- 三、核仁的功能
  - 核仁负责 rRNA 合成、加工，核糖体组装成熟，还调控 mRNA 输出与降解。
- 四、核仁的动态周期变化
  - 有丝分裂前期核仁变形消失，末期重建，DFC 定位与 rRNA 基因转录有关。
- 五、核体
  - 核体是间期核内除染色质与核仁外的亚核结构域，无膜包被，高度动态变化，与基因表达相关。

求臻考点六：核基质（nuclear matrix）

- 一、核基质
  - 核基质是核内除染色质、核膜与核仁外，以蛋白质为主的网架结构。
- 二、核骨架
  - **定义范围**：狭义指核基质，广义包括核基质、核纤层以及染色体骨架。
  - **主要特点**：是核内结构体系，与核纤层等相连，主要成分是纤维蛋白，含少量 RNA，与多种核内过程密切相关。